МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ДИСЦИЛИНА **Системы искусственного интеллекта и большие данные**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **Искусственного интеллекта**

КАФЕДРА **Технологии искусственного интеллекта**
полное наименование кафедры

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Питинов Артем Вадимович**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **3 семестр 2025**
(указать семестр обучения, учебный год)

Агрегирование и группировка в Pandas. Функции агрегирования (sum, mean, min, max и др.) Группировка данных с помощью groupby(). Сводные таблицы (pivot tables). Пример: Расчет среднего времени выполнения задач по отделам; сводные таблицы. Работа с временными рядами в Pandas. Специальные возможности для работы с датами и временем. Ресемплинг временных рядов (изменение частоты наблюдений). Пример: расчет месячных и квартальных агрегатов экономических показателей

Ссылка на блокнот
https://colab.research.google.com/drive/1EGE_By-XisHCQdKrywv1pn431faw_15O?usp=sharing

Агрегирование и группировка в Pandas. Функции агрегирования (sum, mean, min, max и др.) Группировка данных с помощью groupby().

```
# импортируем pandas
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Обзор доступных данных

Контекст В Докладе об устойчивом развитии (SDR) ежегодно анализируется прогресс, достигнутый в достижении Целей устойчивого развития с момента их принятия 193 государствами - членами ООН в 2015 году. На полпути к 2030 году в Докладе об устойчивом развитии за 2023 год подводятся итоги достигнутого прогресса и обсуждаются приоритеты для восстановления и ускорения прогресса в достижении ЦУР. В этом выпуске, опубликованном накануне Парижского саммита 2023 года, посвященного новому глобальному финансовому соглашению, особое внимание уделяется необходимости увеличения финансирования развития и реформированию глобальной финансовой архитектуры в поддержку ЦУР.

Содержание Набор данных Отчета об устойчивом развитии за 2023 год содержит исчерпывающие данные, касающиеся устойчивости и прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) по многим странам. Каждая запись в наборе данных содержит информацию о показателях устойчивости страны, региональной классификации и результатах по отдельным ЦУР. Этот набор

данных дает ценную информацию о глобальных усилиях в области устойчивого развития и позволяет детально оценить прогресс стран в достижении устойчивого развития.

```
# Загрузка архива с Google Drive
'https://drive.google.com/file/d/14c4dgV57W-wkoRkswXfQv50_dVit_Wq-
/view?usp=sharing'
!gdown 14c4dgV57W-wkoRkswXfQv50_dVit_Wq- -O sdg_index_2000-2022.csv

df = pd.read_csv('sdg_index_2000-2022.csv')
df.head()

# Расчет среднего SDG индекса по странам
avg_sdg_by_country = df.groupby('country')['sdg_index_score'].mean().reset_index()
avg_sdg_by_country.columns = ['country', 'avg_sdg_index']

print("=== Топ-10 стран по среднему индексу SDG ===")
print(avg_sdg_by_country.sort_values('avg_sdg_index', ascending=False).head(10))

# Создать сводную таблицу: страны vs годы
pivot_sdg = df.pivot_table(values='sdg_index_score', index='country', columns='year',
aggfunc='mean')

print("\nСводная таблица SDG индекса (первые 5 стран):")
print(pivot_sdg.head())


# Средний SDG индекс по годам
avg_sdg_by_year = df.groupby('year')['sdg_index_score'].mean()
print("=== Средний SDG индекс по годам ===")
```

```
print(avg_sdg_by_year.tail())  # последние 5 лет

avg_goal9_by_country =
df.groupby('country')['goal_9_score'].mean().sort_values(ascending=False)
print("\n=== Топ-5 стран по среднему Goal 9 (Инновации) ===")
print(avg_goal9_by_country.head())

# Рассчитаем средний показатель Goal 9 (Инновации) по годам
avg_goal9_by_year = df.groupby('year')['goal_9_score'].mean().reset_index()

print("\n=== Средний показатель Goal 9 (Инновации) по годам ===")
print(avg_goal9_by_year)

min_sdg_by_country = df.groupby('country')['sdg_index_score'].min()
print("\n=== Минимальный SDG индекс по странам ===")
print(min_sdg_by_country.sort_values().head())  # самые низкие показатели

max_goal9_by_country = df.groupby('country')['goal_9_score'].max()
print("\n=== Максимальный показатель Goal 9 по странам ===")
print(max_goal9_by_country.sort_values(ascending=False).head())  # лидеры по
пиковому значению

max_sdg_global = df.loc[df['sdg_index_score'].idxmax()]
print(f"\nМаксимальный SDG индекс в мире:
{max_sdg_global['sdg_index_score']:.2f} в стране '{max_sdg_global['country']}' в
{int(max_sdg_global['year'])} году")


years_count_by_country = df.groupby('country')['year'].count()
print("\n=== Количество лет наблюдений по странам ===")
```

```
print(years_count_by_country.sort_values(ascending=False).head(10))  # кто имеет больше всего данных

countries_in_2023 = df[df['year'] == 2023]['country'].count()
print(f"\nКоличество стран с данными за 2023 год: {countries_in_2023}")


goal9_summary = df.groupby('country')['goal_9_score'].agg(['mean', 'min', 'max', 'count']).reset_index()
goal9_summary.columns = ['country', 'avg_goal9', 'min_goal9', 'max_goal9', 'years_observed']

print("\n=== Сводная статистика по Goal 9 для каждой страны ===")
print(goal9_summary.sort_values('avg_goal9', ascending=False).head(10))


# Выберем страну для анализа
selected_country = "Germany"  # замените на любую другую, например "United States", "China"
df_country = df[df['country'] == selected_country].copy()

# Сортируем по году
df_country = df_country.sort_values('year').reset_index(drop=True)

# Устанавливаем 'year' как индекс и преобразуем в datetime для временных рядов
df_country['year_dt'] = pd.to_datetime(df_country['year'], format='%Y')
df_country.set_index('year_dt', inplace=True)

# Ресемплинг по годам (данные уже годовые, но для демонстрации метода)
yearly_resample = df_country['sdg_index_score'].resample('YE').mean()
```

```
# Скользящее среднее с окном 3 года
df_country['rolling_3y_sdg'] =
df_country['sdg_index_score'].rolling(window=3).mean()
df_country['rolling_3y_goal9'] =
df_country['goal_9_score'].rolling(window=3).mean()

print(f"\n=== Данные по {selected_country} с ресемплингом и скользящим
средним ===")
print(df_country[['sdg_index_score', 'goal_9_score', 'rolling_3y_sdg',
'rolling_3y_goal9']].tail(10))


top10_goal9 = goal9_summary.sort_values('avg_goal9', ascending=False).head(10)

plt.figure(figsize=(14, 7))
x = range(len(top10_goal9))

plt.bar(x, top10_goal9['max_goal9'], label='Максимум', color='lightcoral', alpha=0.8)
plt.bar(x, top10_goal9['avg_goal9'], label='Среднее', color='steelblue', alpha=0.8)
plt.bar(x, top10_goal9['min_goal9'], label='Минимум', color='lightgreen', alpha=0.8)

plt.xlabel('Страна')
plt.ylabel('Оценка Goal 9')
plt.title('Минимум, Среднее и Максимум Goal 9 для топ-10 стран')
plt.xticks(x, top10_goal9['country'], rotation=45, ha='right')
plt.legend()
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
plt.figure(figsize=(14, 7))

# График SDG индекса
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(df_country.index, df_country['sdg_index_score'], label='SDG Index', marker='o', color='blue')
plt.plot(df_country.index, df_country['rolling_3y_sdg'], label='Скользящее среднее (3 года)', linestyle='--', color='navy')
plt.title(f'Динамика SDG индекса — {selected_country}')
plt.ylabel('SDG Index Score')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

# График Goal 9 (Инновации)
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(df_country.index, df_country['goal_9_score'], label='Goal 9: Инновации', marker='s', color='green')
plt.plot(df_country.index, df_country['rolling_3y_goal9'], label='Скользящее среднее (3 года)', linestyle='--', color='darkgreen')
plt.title(f'Динамика Goal 9 (Инновации и инфраструктура) — {selected_country}')
plt.xlabel('Год')
plt.ylabel('Goal 9 Score')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Самостоятельное задание 1

Рассчитайте средний показатель goal_9_score (инновации) за последние 5 лет (2019–2023) для стран Скандинавии (например, Sweden, Norway, Finland, Denmark). Постройте сводную таблицу по этим странам и годам.

Самостоятельное задание 2

Для выбранной вами страны:

Рассчитайте средний sdg_index_score за 2020–2023 гг. Выполните ресемплинг по годам (даже если данные уже годовые). Рассчитайте скользящее среднее для goal_9_score с окном 3. Постройте график, сравнивающий goal_9_score и его скользящее среднее.